·专题论坛·

口腔美学重建中关键的美学参数及其数字化转移流程

刘云松[1]　朱嘉康[2]　杨帆[1]　刘晓强[1]　王亚珂[2]　梁珊珊[2]　黄翠[2]

[1]北京大学口腔医学院·口腔医院修复科 国家口腔医学中心 口腔疾病国家临床医学研究中心 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 口腔数字医学北京市重点实验室 口腔疾病生物医用材料研发北京市重点实验室 国家卫生健康委口腔数字医学重点实验室 颅颌面组织生物智造与修复再生北京市重点实验室 国家药品监督管理局口腔材料重点实验室，北京 100081；[2]武汉大学口腔医(学)院 口颌系统重建与再生全国重点实验室 口腔生物医学教育部重点实验室 口腔医学湖北省重点实验室，武汉 430079

通信作者：黄翠，Email：huangcui@whu.edu.cn，电话：027-87686056

【摘要】 口腔美学重建已发展为融合功能恢复与个性化美学的综合治疗，多学科协作成为复杂病例治疗成功的关键。然而，当前多学科协作中仍存在目标不一致、沟通不足、衔接不紧密等问题，影响治疗效率与效果。本文旨在探讨口腔美学重建中的6项关键美学参数，并结合数字化技术，系统阐述这些参数在多学科间的转移技巧；在此基础上，进一步提出一套以“以终为始”为核心、以统一虚拟患者为载体、经逆向分解与复扫检验形成闭环的数字化协作流程。通过美学参数的精准转移与流程的规范衔接，可有效解决多学科协作中的沟通与衔接难题，提升治疗的可预测性与精准度，以期为临床实践提供具体参考，推动口腔美学重建治疗的规范化与精准化发展。

【关键词】 美学，牙科；　垂直距离；　口腔美学重建；　数字化技术；　中切牙；　穿龈轮廓

基金项目：国家重点研发计划(2023YFB4605400)；国家自然科学基金(82571130、82471018)；青年北京学者计划(2024-089)

Key esthetic parameters and digital transfer workflow in oral esthetic reconstruction

Liu Yunsong[1], Zhu Jiakang[2], Yang Fan[1], Liu Xiaoqiang[1], Wang Yake[2], Liang Shanshan[2], Huang Cui[2]

[1]Department of Prosthodontics, Peking University School and Hospital of Stomatology & National Center of Stomatology & National Clinical Research Center for Oral Diseases & National Engineering Research Center of Oral Biomaterials and Digital Medical Devices & Beijing Key Laboratory of Digital Stomatology & Beijing Key Laboratory of Biomaterials for Oral Disease & NHC Key Laboratory of Digital Stomatology & Beijing Key Laboratory for Intelligent Biomanufacturing and Regeneration of Craniofacial Tissues & NMPA Key Laboratory for Dental Materials, Beijing 100081, China; [2]State Key Laboratory of Oral & Maxillofacial Reconstruction and Regeneration, Key Laboratory of Oral Biomedicine Ministry of Education, Hubei Key Laboratory of Stomatology, School & Hospital of Stomatology, Wuhan University, Wuhan 430079, China

Corresponding author: Huang Cui, Email: huangcui@whu.edu.cn, Tel: 0086-27-87686056

【Abstract】 Oral esthetic reconstruction has evolved into a comprehensive treatment integrating functional restoration with individualized esthetics, in which multidisciplinary collaboration has become essential to the success of complex cases. However, current

DOI：10.3760/cma.j.cn112144-20260508-00284

收稿日期　2026-05-08　　**本文编辑**　杨玉

引用本文：刘云松, 朱嘉康, 杨帆, 等. 口腔美学重建中关键的美学参数及其数字化转移流程[J]. 中华口腔医学杂志, 2026, 61(9): 1275-1283. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20260508-00284.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

multidisciplinary practice still suffers from inconsistent objectives, inadequate communication, and poor coordination among disciplines, all of which compromise treatment efficiency and outcomes. This article examines six key esthetic parameters in oral esthetic reconstruction and drawing on digital technologies, systematically elaborates the techniques for transferring these parameters across disciplines. Building on this foundation, it further proposes a digital collaborative workflow centered on the "begin with the end in mind" principle, using a unified virtual patient as the carrier and forming a closed loop through backward planning and rescanning verification. Through the accurate transfer of esthetic parameters and the standardized coordination of the workflow, the challenges of communication and coordination in multidisciplinary collaboration can be effectively addressed, thereby enhancing the predictability and precision of treatment. This article aims to provide a practical reference for clinical practice and to promote the standardized and precise development of oral esthetic reconstruction.

【**Key words**】 Esthetics, dental; Vertical dimension; Oral esthetic reconstruction; Digital technology; Central incisor; Emergence profile

Fund program: National Key R&D Program of China (2023YFB4605400); National Natural Science Foundation of China (82571130, 82471018); The Youth Beijing Scholars Program (2024-089)

口腔医学领域牙齿美学重建已不再是简单的形态、颜色改善，而是融合功能恢复与个性化美学实现的综合治疗[1-2]。随着患者对治疗效果的要求不断提高，尤其是复杂病例中多学科协作的需求不断增加，如何精准把控美学参数，并实现其在不同学科间的有效转移，成为决定治疗成败的关键因素[3-5]。当前，多学科协作在口腔美学重建中虽已广泛应用，但仍存在目标不一致、沟通不足、衔接不紧密等问题，导致治疗效率低下，最终效果难以满足患者期望[6-7]。本文深入探讨口腔美学重建中的关键美学参数，并结合数字化技术论述各参数在多学科间的转移技巧，进而提出一套以“以终为始”为核心的数字化协作流程，以期为临床实践提供参考，推动口腔美学重建治疗的规范化与精准化发展。

一、口腔美学重建中关键的美学参数

1. 静息时上颌中切牙切缘位置：上颌中切牙切缘位置可直接影响面部整体协调性。静息状态下上颌中切牙切缘位于上唇下方 2~4 mm 较适宜[8]。女性切缘暴露量大于男性，且随年龄增长上唇长度增加，中切牙暴露量随之减少[9]。临床中患者的个性化需求同样是决定切缘位置的重要因素，故修复前应充分沟通。

2. 上颌中切牙牙冠宽长比：该参数反映牙冠宽度与长度的比例关系，理想值为 0.75~0.85，处于该范围可使牙齿显得协调、美观[10-12]。前牙区之所以重点关注上颌中切牙牙冠宽长比，是因为其位于面部正中，正面所见基本即为实际宽长比；而侧切牙与尖牙位于牙弓弯曲处、唇面偏离正面观方向，正面观所见与实际并不一致。

3. 上前牙正面观宽度比：上前牙正面观宽度比是指上颌中切牙、侧切牙与尖牙之间的宽度比例关系，临床可参考黄金分割比例（中切牙∶侧切牙∶尖牙=1.618∶1∶0.618）和 Preston 比例（中切牙∶侧切牙∶尖牙=1.51∶1∶0.84）[13-14]。已有研究显示中国人对 Preston 比例的选择率更高[15]。该比例失调可使牙列显得凌乱、失衡，需结合牙齿测量、面部形态及个人审美需求进行调整。

4. 上前牙龈缘位置：该参数是粉白美学的重要参数，理想状态应连续、对称，并与牙齿形态和排列协调。侧切牙龈缘位于中切牙与尖牙龈缘连线的冠方 0.5~1.0 mm，中切牙与尖牙龈缘大致平齐[16]。上前牙牙龈缘位置的调整需综合考虑牙周健康、牙齿形态和笑线等因素[1]。对高笑线患者应优先关注龈缘位置与对称性；而低笑线者微笑时不显露牙龈，因此重要美学参数出现矛盾时，龈缘位置无须优先考虑[1]。

5. 垂直距离：垂直距离是口腔功能与美学的重要基础。合适的垂直距离是正常咀嚼、发音及面部协调的基础，其确定需综合面部比例、咀嚼习惯及牙齿磨损等因素[17-18]。对于全口咬合重建等复杂病例，垂直距离的准确确定尤为关键，可借助面部比例测量、咬合记录复制及肌电辅助等方法确定，并需反复调整与验证，以兼顾功能与美学需求[19]。

6. 穿龈轮廓：穿龈轮廓是指牙齿（或修复体）穿过牙龈组织的形态，是种植修复中重点关注的美学参数。目前国际上多采用 Su 等[20]提出的两段式概念指导设计：靠近龈缘的关键轮廓主要决定龈缘位置、形态与软组织支撑；位于关键轮廓——根方的次关键轮廓则主要影响软组织厚度、丰满度、颜色

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

及过渡形态。美观的穿龈轮廓受种植体三维位置与角度、基台选择、软组织厚度与表型等因素影响[21]，设计时应与邻牙协调并具备良好的封闭性。

二、关键美学参数的数字化转移

1. 前牙美学参数的综合数字化转移：前牙美学区的数字化转移主要涉及上颌中切牙切缘位置、上颌中切牙牙冠宽长比、上前牙正面观宽度比及龈缘位置。这些参数并非彼此独立：切缘位置决定美学设计的垂直起点，并影响牙冠长度与微笑弧线；牙冠宽长比受切缘与龈缘位置共同影响；正面观宽度比取决于牙齿宽度、牙弓弧度及扭转程度；龈缘位置则决定临床冠长与修复边缘设计。因此，上述参数应在同一美学设计框架内整体分析、同步规划并分阶段转移。

传统方法通过面部照片、口内照片及模型测量确定相关参数，但在三维定位、动态微笑分析及跨学科转移方面存在局限[22]。随着数字化技术的发展，标准化数码摄影、面部扫描、口内扫描、锥形束 CT 及动态视频记录的联合应用已成为主要转移方式：数码摄影与动态视频记录面部比例、唇线高度、切牙暴露量、笑线及唇齿关系；面部扫描获取软组织三维形态；口内扫描精确记录牙齿形态、牙冠宽长、牙列排列、牙弓弧度、牙齿扭转及龈缘位置。将面部扫描、口内扫描及锥形束 CT 数据进行空间配准，可建立包含软组织、牙列、牙根与牙槽骨信息的三维虚拟患者。面部扫描与口内扫描配准是建立虚拟患者的核心步骤，也是误差的主要来源，其最佳对齐方法尚不明确，偏差可能影响诊断与治疗计划[23]。减小误差的方法包括以暴露的牙列为重叠区域进行最佳拟合对齐，或设置定位标记板、标志点、配准块等辅助装置[24-25]。

动态数据的引入可进一步提升美学设计的可靠性。借助动态数字模型或动态视频分析，医师能观察患者在静息、微笑、发音及下颌运动等状态下的切缘位置、唇齿关系、笑线与牙龈暴露情况，从而优化设计[26]。如预测正畸后切缘位置与笑线的变化[27]，或结合动态微笑分析确定种植体三维位置与角度[28]。

数字化美学设计中，上颌中切牙切缘位置通常是需首先确定的参考点，需结合静息状态下上颌中切牙暴露量、微笑时切缘与下唇弧线关系、面部比例、年龄、性别及个性化需求确定，并以此为基准设定中切牙牙冠的目标长度与宽度。牙列扫描可为牙冠宽长测量提供精确数据，设计软件则辅助医师或技师直接测量与调整。对于牙冠过短、龈缘位置偏冠方或切缘磨耗明显者，需综合判断，通过牙周冠延长、正畸压低或伸长、修复加长切缘，或联合多学科方式恢复理想牙冠宽长比。

上前牙正面观宽度比主要依靠数码摄影与口内扫描转移。由于该参数不仅取决于牙齿实际宽度，还受牙弓形态与牙齿轴向影响，三维牙列数据对正畸方案设计尤为重要[22]。正畸中可根据目标宽度比设计间隙分配、邻面去釉、扩弓、去扭转及轴向调整等方案[29-30]；修复中则依据数字化诊断蜡型与口内扫描数据调整修复体的近远中宽度、唇面外形、轴面转角与邻接关系[1]。

上前牙龈缘位置的转移是牙周、正畸、种植与修复联合治疗的重要交汇点。数码摄影与口内扫描可记录龈缘高度、龈乳头形态、龈缘对称性及牙龈显示量；锥形束 CT 则有助于评估釉质牙骨质界、骨嵴高度、牙根位置及牙周手术安全范围。设计时应根据目标切缘位置与牙冠宽长比反向推导理想龈缘位置：对牙龈增生、被动萌出不足等牙冠过短的情况，可通过牙周手术调整龈缘与骨嵴高度；对牙齿位置异常导致的龈缘不协调，可通过正畸治疗间接改善；修复中则根据最终龈缘位置设计修复体边缘、颈部突度与邻接区。

前牙美学参数的转移应遵循“以终为始”的原则，即先通过数字化技术模拟最终修复方案，确定理想的切缘位置、牙冠宽长比、正面观宽度比与龈缘位置，再将目标参数转移给正畸、牙周、种植、修复及技工团队[3, 31]。具体可通过数字化微笑设计、三维诊断蜡型、三维打印模型、硅橡胶导板、诊断饰面、临时修复体、正畸虚拟排牙、牙周导板及修复导向的种植导板等方式完成阶段性转移（图 1）。例如，牙周手术可依据导板精确调整牙龈形态；正畸通过数字化虚拟排牙将目标牙位、间隙分配与龈缘改善目标转移至矫治方案；种植可实现修复导向的精确植入[32]；修复阶段技师则依据转移数据控制修复体的宽度、长度、唇面形态与龈缘过渡[33]。此外，上述数字化流程还可将设计与 mock-up 效果直观呈现，帮助患者理解方案、预览动态效果并共同确定美学目标，从而提升依从性与满意度。

2. 种植美学区穿龈轮廓的数字化转移：穿龈轮廓的转移是前牙种植美学修复中的关键步骤，涉及牙周、种植和修复等多个学科。与天然牙修复相比，种植修复缺乏天然牙牙周膜和天然龈牙结合部，种植体周围软组织形态更依赖种植体三维位

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

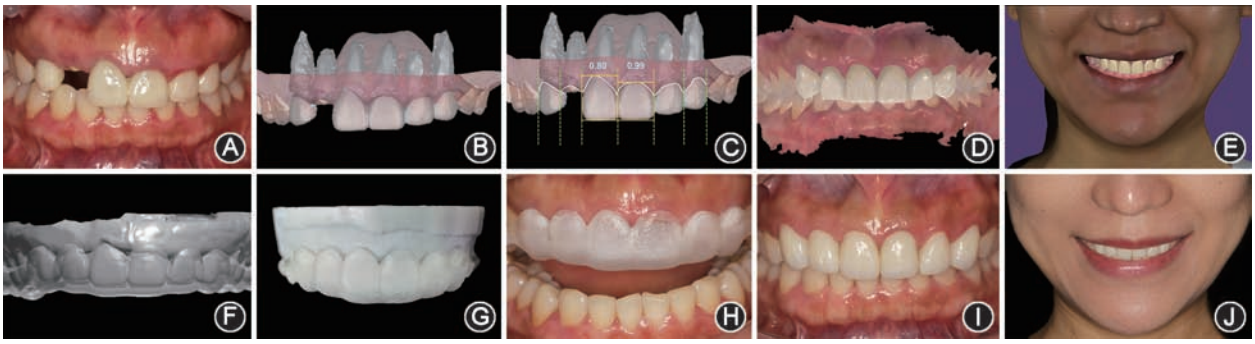


图 1　右上侧切牙缺损患者前牙美学参数的转移过程　A：治疗前正面殆像；B：多源数据整合（白色牙冠及粉色牙龈为口内扫描数据，灰色牙根为锥形束 CT 数据）；C：美学分析（图中数据为上中切牙宽长比）；D：口内前牙美学设计；E：整合面部扫描数据的前牙美学设计；F：上前牙冠延长导板的数字化设计；G：三维打印的上前牙冠延长导板；H：通过上前牙冠延长导板向牙周医师转移上前牙龈缘位置；I：最终修复后正面殆像；J：最终修复后口唇部微笑像

置、临时修复体塑形、基台设计和最终修复体穿龈外形。因此，如何准确记录并转移已塑形稳定的穿龈轮廓，是决定前牙美学区种植粉白协调和长期稳定的重要因素。临床常用的穿龈轮廓转移方法包括制作个性化转移杆、直接扫描穿龈袖口、扫描临时修复体以及扫描脱落牙齿等。

制作个性化转移杆是转移穿龈轮廓的传统方法，但操作复杂、耗时，且易受树脂收缩和就位误差影响，目前逐渐被数字化扫描方法替代。直接扫描是在修复前对种植体穿龈袖口进行口内扫描并据此设计修复体穿龈外形，可直观记录轮廓，但需快速、熟练操作以减少软组织塌陷的影响[34]。

扫描临时修复体是较理想的穿龈轮廓转移方法（图 2）。前牙种植修复中，医师可通过不断调整临时修复体的关键轮廓与次关键轮廓，引导龈缘位置、龈乳头形态、软组织丰满度和穿龈过渡形态逐渐稳定；待塑形满意后，将已经临床验证的穿龈轮廓、冠部形态和种植体三维位置共同转移至最终修复设计。该方法既可保留患者已适应并认可的临时修复形态，又为技师设计最终基台和修复体颈部外形提供明确依据[35]。

对于即刻种植或单牙缺失病例，扫描脱落的牙齿也具有参考价值：通过获取原天然牙的冠根形态、颈部轮廓和穿龈外形，可为即刻临时修复体、个性化愈合基台或最终修复体设计提供参考[36]，有助于复制天然牙形态、维持软组织支持。但应用时仍需结合种植体实际三维位置、骨壁完整性、软组织表型和修复空间进行适当调整，不能机械复制。

3. 垂直距离的数字化转移：垂直距离的数字化转移是全口咬合重建、重度磨耗修复、全牙列种植固定修复及复杂美学修复中的关键步骤，强调将临床已确认或经临时修复体功能验证后的上下颌空间关系准确记录、保存并传递给技师，使最终修复体能复制既定的垂直距离、殆平面、前牙引导、后牙支持及动态咬合关系。传统流程主要依靠咬合记录材料、面弓转移、实体模型上殆架和临时修复体交叉上殆架等方式[37]；数字化流程则转变为以口内扫描、面部扫描、临时修复体扫描、数字咬合记录、虚拟殆架和下颌运动轨迹追踪系统为核心的多源数据整合过程。

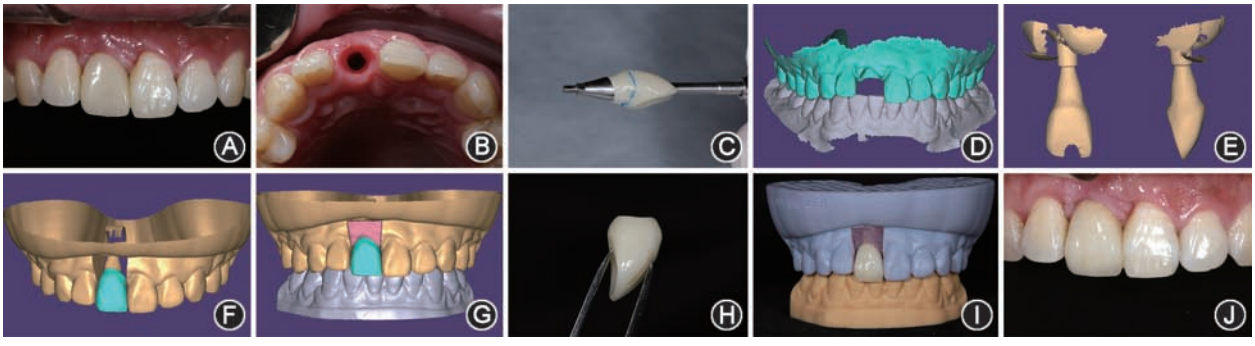


图 2　通过扫描临时修复体转移前牙美学区种植体的穿龈轮廓　A：临时修复体口内像；B：穿龈袖口殆面像；C：临时修复体；D：上下牙列口内扫描数据（蓝色为上颌，灰色为下颌）；E：临时修复体扫描数据；F：最终修复体的数字化设计（蓝色为最终修复体）；G：最终修复体整体形态设计（蓝色为最终修复体，粉色为穿龈轮廓）；H：最终修复体（全瓷冠）；I：最终修复体及模型；J：最终修复后口内像

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

传统方法转移垂直距离的优点是技术成熟、成本较低、设备要求少，适用于咬合关系稳定、剩余牙支持良好的病例；但该方法本质上属于静态、单时间点记录，受材料变形、记录厚度、患者闭口重复性、咬合支持稳定性及模型转移误差影响。尤其对于严重磨耗、咬合紊乱、全口咬合重建，或需连续追踪治疗过程中颌位变化及下颌功能运动变化的病例，单次常规咬合记录难以完整反映颌位和咬合关系的动态变化，不宜作为确定和转移垂直距离的唯一依据，临床应结合数字化方法，借助临时修复体、数字化扫描、下颌运动追踪及功能性评估进行综合验证。

临时修复体是垂直距离数字化转移中最重要的信息载体。全口咬合重建中，经口内调整和患者适应后的临时修复体同时包含多项关键信息，包括已经验证的垂直距离、正中关系或治疗颌位、𬌗平面、𬌗曲线、前牙引导、侧方引导、后牙接触分布、牙冠形态及患者认可的美学效果。经功能验证的临时修复体可作为最终修复体设计的依据，通过扫描临时修复体及其对应的上下颌关系，将垂直距离和咬合参数直接转移至最终修复设计中。

对于天然牙支持的全口咬合重建，由于全口预备后牙列形态显著改变，临时修复体与预备体之间缺乏稳定一致的硬组织参考点，若仅扫描全口预备体并重新获取咬合记录，则易丢失临时修复体中已验证的垂直距离和咬合设计。因此可采用分段扫描和数字化交叉配准策略[38]：先在临时修复体全部在位且咬合稳定时扫描，记录既定垂直距离下的颌间关系；随后在预备中保留部分临时修复体或未预备牙作为参考区域，获取同时包含临时修复体与预备体的中间扫描数据；最后扫描全口预备体，并通过中间扫描数据将临时修复体模型与预备体工作模型配准，实现垂直距离、颌间关系及临时修复体形态向最终修复体的转移[39]（图 3）。

对于全牙列种植固定修复，垂直距离转移更复杂，难点在于无牙颌缺乏稳定的天然牙列作为参照，因而更依赖临时修复体、扫描杆与面部数据三者之间的空间配准[40]。种植即刻负重或最终修复前，临时修复体或诊断义齿通常已塑造并验证患者可接受的垂直距离、牙齿排列、唇部支撑及咬合关系[41]。在修复制作阶段，通过扫描临时修复体及种植体位置，将经验证的美学和功能参数复制至最终全牙列种植修复体中，医师需向技师提供一套相互关联的数据，包括：临时修复体口内就位状态的扫描数据、术后口内软组织扫描数据、临时修复体离体扫描数据、种植体扫描杆扫描数据、上下颌咬合记录以及必要的面部扫描数据。也有研究提出使用改良扫描杆或专用记录装置，可记录种植体三维位置的同时保留患者既定的垂直距离，使二者在同一次记录中一并转移给技师[42]。

虚拟𬌗架和下颌运动轨迹追踪系统可进一步转移动态咬合信息。虚拟𬌗架可将数字模型置于软件𬌗架系统内模拟开闭口、前伸和侧方运动；结合下颌运动追踪系统，可将个性化运动轨迹导入设计软件辅助设计动态咬合。将下颌运动数据叠加至由口内扫描、面部扫描与锥形束 CT 构建的三维虚拟患者上，即构建四维虚拟患者[23]，可在既定垂直距离下记录动态轨迹并与静态数据配准，帮助评估新垂直距离下的前牙引导、后牙咬合分离、运动干扰及髁突运动协调性[43]。但需强调的是，四维虚

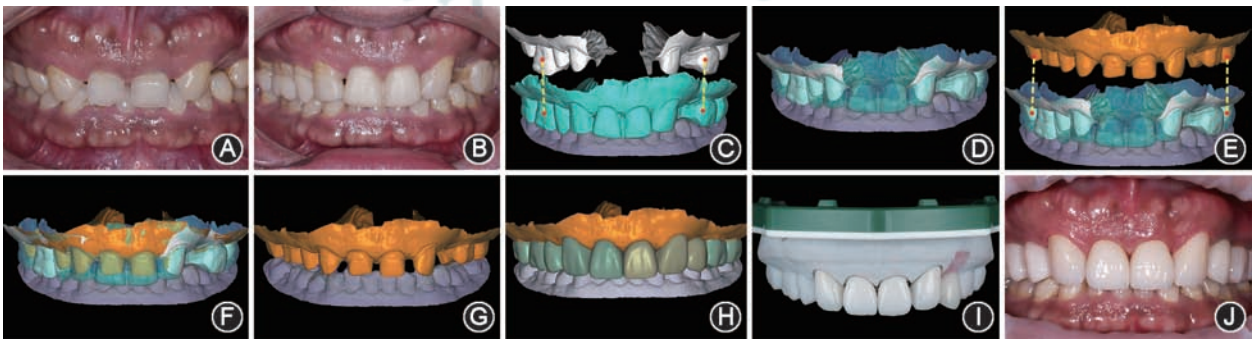


图 3　天然牙列咬合重建中垂直距离的转移　A：治疗前正面𬌗像；B：临时修复阶段正面𬌗像；C：通过双侧后牙临时修复体配准上颌临时修复数据（蓝色）与上颌中间扫描数据（白色），紫色为下颌牙列扫描数据，红点标记配准牙位，黄色虚线标记对应关系；D：配准后的上颌中间扫描数据（白色数据）、上颌临时修复数据（蓝色）、下颌牙列扫描数据（紫色）；E：通过双侧后牙预备体配准上颌中间扫描数据（白色）与上颌预备体数据（橙色），紫色为下颌牙列扫描数据，红点标记配准牙位，黄色虚线标记对应关系；F：配准后的上颌中间扫描数据（白色）、上颌预备体数据（橙色）、下颌牙列扫描数据（紫色）；G：转移垂直距离后的上下颌咬合关系（橙色为上颌预备体数据，紫色为下颌牙列扫描数据）；H：最终修复体的数字化设计（绿色）；I：最终上颌修复体制作；J：最终修复后正面𬌗像

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

拟患者和下颌运动追踪系统目前仍属于复杂病例中的辅助增强工具，而不是传统咬合记录和临床验证的替代品[44]。

综上，各种美学参数的数字化转移虽在数据采集手段、载体形式与主导学科上各有侧重，但内在逻辑一致：均以多源数据整合构建的虚拟患者为基础，先明确最终美学与功能目标，再将其转化为可量化、可传递的参数，从而将过去依赖主观经验与实物接力的模糊交接，转变为可追溯、可验证的数字化数据（图4）。同时应认识到，数字化技术是提升转移精度与可预测性的有力工具，但不能替代扎实的临床判断与功能验证。

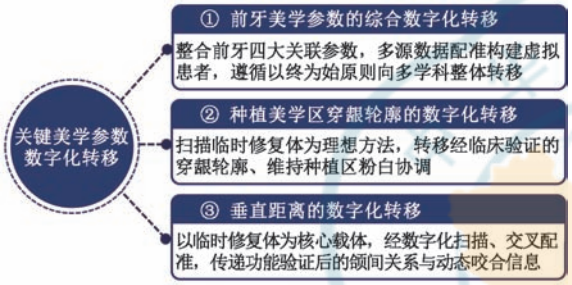


图4　关键美学参数的数字化转移内容

三、口腔美学重建的多学科数字化协作流程

前文分别阐述六项关键美学参数及其转移技巧，在多学科协作中，其转移的难点不仅在于参数测量是否精确，而且在于如何使同一套美学目标在正颌、正畸、牙周、种植、修复及技工各环节之间无损流转。为此，现提出一套以数字化技术为载体的协作工作流程，为多学科病例的规范化诊疗提供参考。

1. 构建统一数据基础：参数无损转移的前提，是各学科在统一坐标系和同一份基础数据上协同工作。传统模式下，数据依靠实物模型、咬合记录和口头沟通逐站交接，每交接一次便需重新取模、重新配准，误差随之层层累积。为此，建议在治疗启动阶段一次性整合多源数据：口内扫描获取牙列细节，面部扫描获取唇齿关系与面部比例，锥形束CT获取骨与牙根的三维边界，必要时叠加下颌运动数据以纳入动态咬合信息，整合后形成贯穿全程的虚拟患者，作为各学科调取、修改与回写的核心数据来源[45]。各学科不再各自独立建模，而是在同一数据基础上叠加修改，从源头保证数据的一致性与可追溯性。为保证转移无损，需注意两点：一是虚拟患者构建准确，全程使用同一参考基准，中途尽量不再重建；二是完整保留各阶段的设计版本，以便参数发生矛盾时回头查证。

2. 以终为始的设计与参数逆向分解：在统一数据基础上，由修复学科主导，运用数字微笑设计构建最终美学设计，依次确定静息切缘位置、垂直距离、牙冠宽长比、正面观宽度比与理想龈缘位置，并生成虚拟诊断蜡型，作为各学科共同遵循的依据。

确立终点后，须将最终美学目标逆向分解为各前置学科的执行边界：依据理想切缘位置与垂直距离反推所需骨性与牙性移动量，交由正颌与正畸界定移动边界；依据理想龈缘位置与牙冠宽长比反推软硬组织增量需求或冠延长范围，交由牙周完成软组织塑形；依据最终修复体外形反推种植体三维位置与角度，据此设计穿龈轮廓；最后由修复与技工完成牙齿形态、比例与颜色的修整。经此分解，各学科执行的不再是基于主观判断的孤立方案，而是从同一终点反推所得的量化指标。

3. 美学参数数字化多学科转移路径：将上述逻辑落实于各项参数，可形成一条完整的闭环转移路径。具体：数字化设计确立最终美学目标，针对六项参数，逆向分解下达至各前置学科执行，各学科完成治疗后再次扫描，将数据回传并叠加至虚拟患者，与原始目标进行偏差对比；最终将经验证的参数汇聚于修复体制作。各参数的具体路径如表1所示。

该路径具有两项核心特征。一是逆向驱动，各前置学科的操作均从最终目标反推得出，而不是各环节自下而上层层叠加，这样能保证整个治疗方向始终一致。二是复扫检验，每个学科完成治疗后重新扫描并叠加回虚拟患者，与目标对比偏差，确认在可接受范围内方可进入下一步，从而将模糊的学科交接变为有据可查的明确节点。

综上，六项相互关联的美学参数在同一虚拟患者上完成：首先确认最终美学目标，通过逆向分解逐级下达至各学科执行，最后通过复扫比对验证。这套“以终为始”思路的协作流程，能系统解决多学科协作中目标不统一、沟通不充分、衔接不紧密三大问题。

四、总结和展望

口腔美学重建中的关键美学参数从不同维度共同决定最终的粉白美学效果，且彼此关联、相互制约。面部扫描、口内扫描、数码摄影、动态数字模型及临时修复体扫描等数字化技术，为这些参数的准确记录与跨学科转移提供有力支撑；准确把握关

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

表 1　美学参数数字化多学科转移路径

美学参数	主导学科	数据转移	数字化载体	复扫检验
静息上颌中切牙切缘位置	修复、正畸	美学目标至正畸或正颌界定边界，再至种植与修复	面部扫描与口内扫描融合数据、诊断蜡型	终末试戴复扫核对切缘暴露量
上颌中切牙牙冠宽长比	修复、牙周	美学目标至牙周冠延长或正畸移动，再至修复	口内扫描、设计软件测量、牙周导板	牙周术后复扫核对宽长比
上前牙正面观宽度比	正畸、修复	美学目标至正畸移位、邻面去釉或扩弓，再至修复	数码摄影、口内扫描三维数据	正畸结束后复扫核对比例
上前牙龈缘位置	牙周、修复	由理想龈缘位置逆向至牙周或正畸，再至修复	数码摄影、口内扫描、数字导板	软组织成熟后复扫核对对称性
垂直距离	修复	美学目标至正颌或正畸，再至种植、修复与技工	数字咬合记录、临时修复体、下颌运动追踪	临时修复体试戴期功能与发音验证
穿龈轮廓	种植、修复	由修复体外形反推种植体位置，经临时修复塑形至终修复	个性化转移杆、临时修复体扫描	临时修复塑形后扫描定型

键参数并熟练运用数字化转移技巧，能为患者提供可控、可预测的治疗效果。

未来，数字化技术将在口腔美学重建中发挥更重要的作用：人工智能可通过分析大量临床数据提供更精准的美学参数预测和方案建议[46]；虚拟现实技术可让患者更直观地预览治疗后效果，提高患者的参与度和满意度[47]。同时，也应认识到，数字化技术的应用也带来数据安全、治疗成本、技术培训等新问题，未来需加强规范管理并提升医师与技师的数字化技术应用能力。从业者需不断探索和创新，充分发挥数字化技术的优势，加强多学科协作，为患者提供更优质、高效、个性化的口腔美学重建治疗服务。

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明　刘云松：文章构思、主要内容撰写与修改；朱嘉康：资料整理与图表制作；杨帆：资料整理、内容讨论与文章修改；刘晓强：专业内容讨论与文章修改；王亚珂：文献整理与文章修改；梁珊珊：图表整理与文章修改；黄翠：文章构思、内容审阅与总体指导

参 考 文 献

[1] 刘云松，周倜，叶红强. 前牙美学修复的整体策略及细节剖析[J]. 北京大学学报(医学版)，2022，54(1)：1-6. DOI：10.19723/j.issn.1671-167X.2022.01.001.
Liu YS, Zhou T, Ye HQ. Overall strategy and detailed analysis of esthetic restoration of anterior teeth [J]. J Peking Univ (Health Sci), 2022, 54(1): 1-6. DOI: 10.19723/j.issn.1671-167X.2022.01.001.

[2] Blatz MB, Chiche G, Bahat O, et al. Evolution of aesthetic dentistry[J]. J Dent Res, 2019, 98(12): 1294-1304. DOI: 10.1177/0022034519875450.

[3] 王亚珂，黄翠. 口腔美学修复全局理念的建立与临床实践[J]. 中华口腔医学杂志，2023，58(5)：393-397. DOI：10.3760/cma.j.cn112144-20230213-00043.
Wang YK, Huang C. Establishment and clinical practice of the global diagnostic and therapeutic concept of dental esthetic restoration[J]. Chin J Stomatol, 2023, 58(5): 393-397. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20230213-00043.

[4] ÂRTC S, Saraiva S, de Castro C, et al. CAD-CAM natural restorations-Reproducing nature using a digital workflow [J]. J Esthet Restor Dent, 2023, 35(7): 993-1000. DOI: 10.1111/jerd.13028.

[5] Machado AW. 10 commandments of smile esthetics[J]. Dental Press J Orthod, 2014, 19(4): 136-157. DOI: 10.1590/2176-9451.19.4.136-157.sar.

[6] 黄翠，袁文钧，张慧慧. 唇腭裂患者牙列美学修复策略[J]. 中华口腔医学杂志，2025，60(6)：603-610. DOI：10.3760/cma.j.cn112144-20250323-00096.
Huang C, Yuan WJ, Zhang HH. Dental esthetic restoration for cleft lip and palate patients [J]. Chin J Stomatol, 2025, 60(6): 603-610. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20250323-00096.

[7] Ishida Y, Fujimoto K, Higaki N, et al. End points and assessments in esthetic dental treatment[J]. J Prosthodont Res, 2015, 59(4): 229-235. DOI: 10.1016/j.jpor.2015.05.002.

[8] Al Wazzan KA. The visible portion of anterior teeth at rest [J]. J Contemp Dent Pract, 2004, 5(1): 53-62.

[9] Drummond S, Capelli J Jr. Incisor display during speech and smile: age and gender correlations[J]. Angle Orthod, 2016, 86(4): 631-637. DOI: 10.2319/042515-284.1.

[10] Wang Y, Song Y, Zhong Q, et al. Evaluation of influence factors on the width, length, and width to length ratio of the maxillary central incisor: a systematic review and meta-analysis[J]. J Esthet Restor Dent, 2021, 33(2): 351-363. DOI: 10.1111/jerd.12606.

[11] Álvarez-Álvarez L, Orozco-Varo A, Arroyo-Cruz G, et al. Width/length ratio in maxillary anterior teeth. comparative study of esthetic preferences among professionals and laypersons[J]. J Prosthodont, 2019, 28(4): 416-420. DOI: 10.1111/jopr.12642.

[12] Wolfart S, Thormann H, Freitag S, et al. Assessment of dental appearance following changes in incisor proportions[J]. Eur J Oral Sci, 2005, 113(2): 159-165. DOI: 10.1111/j.1600-0722.2005.00206.x.

[13] Levin EI. Dental esthetics and the golden proportion[J]. J Prosthet Dent, 1978, 40(3): 244-252. DOI: 10.1016/0022-3913(78)90028-8.

[14] Preston JD. The golden proportion revisited[J]. J Esthet Dent, 1993, 5(6): 247-251. DOI: 10.1111/j. 1708-8240.1993.tb00788.x.

[15] 罗旭，陈立，谭建国. 上前牙美学比例喜好度的调查[J]. 口

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

腔颌面修复学杂志, 2015, 16(4): 232-236, 217. DOI: 10.3969/j.issn.1009-3761.2015.04.010.
Luo X, Chen L, Tan JG. Assessment of esthetic ratio in maxillary anterior teeth[J]. Chin J Prosthodont, 2015, 16(4): 232-236, 217. DOI: 10.3969/j.issn.1009-3761.2015.04.010.
[16] Chu SJ, Tan JH, Stappert CF, et al. Gingival zenith positions and levels of the maxillary anterior dentition[J]. J Esthet Restor Dent, 2009, 21(2): 113-120. DOI: 10.1111/j.1708-8240.2009.00242.x.
[17] Singh DK, Subhas S, Gupta A, et al. Facial measurements: a guide for vertical dimension[J]. J Family Med Prim Care, 2020, 9(4): 2056-2060. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_968_19.
[18] Goldstein G, Goodacre C, MacGregor K. Occlusal vertical dimension: best evidence consensus statement[J]. J Prosthodont, 2021, 30(S1): 12-19. DOI: 10.1111/jopr.13315.
[19] Chantler J, Strasding M, Strauss F, et al. Importance of an evaluation phase when increasing the occlusal vertical dimension: a systematic review[J]. J Esthet Restor Dent, 2025, 37(3): 669-689. DOI: 10.1111/jerd.13331.
[20] Su H, Gonzalez-Martin O, Weisgold A, et al. Considerations of implant abutment and crown contour: critical contour and subcritical contour[J]. Int J Periodontics Restorative Dent, 2010, 30(4): 335-343.
[21] Mancini L, Thoma DS, Marchetti E, et al. The 3D emergence profile on implant-supported restorations: a method for evaluating restorative angles[J]. J Esthet Restor Dent, 2023, 35(8): 1264-1270. DOI: 10.1111/jerd.13069.
[22] 金春晓, 娄梦伟, 蔡新杰, 等. 美学区牙齿二维口内照片与三维数字模型的测量对比研究[J]. 中华口腔医学杂志, 2024, 59(6): 565-570. DOI: 10.3760/cma. j. cn112144 - 20240205-00065.
Jin CX, Lou MW, Cai XJ, et al. A two-dimensional photographic and three-dimensional digital dental model comparative analysis in maxillary anterior teeth [J]. Chin J Stomatol, 2024, 59(6): 565-570. DOI: 10.3760/cma. j. cn112144-20240205-00065.
[23] Lepidi L, Kim BC, Giberti L, et al. The 4D virtual patient: a proof of concept in digital dentistry[J]. J Prosthet Dent, 2025, 134(5): 1442-1445. DOI: 10.1016/j.prosdent.2024.02.029.
[24] 叶红强, 柳玉树, 王冠博, 等. 三维数字化仿真设计与实现技术在前牙美学修复中的应用[J]. 中华口腔医学杂志, 2020, 55(10): 729-736. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20200712-00412.
Ye HQ, Liu YS, Wang GB, et al. Application of three-dimensional digital simulated design and implementation in esthetic rehabilitation[J]. Chin J Stomatol, 2020, 55(10): 729-736. DOI: 10.3760/cma. j. cn112144-20200712-00412.
[25] Granata S, Giberti L, Vigolo P, et al. Incorporating a facial scanner into the digital workflow: a dental technique[J]. J Prosthet Dent, 2020, 123(6): 781-785. DOI: 10.1016/j.prosdent.2019.05.021.
[26] 孙欣荣, 冯玥, 刘伟才. 多模态数据融合的可视化技术在咬合重建中的应用[J]. 华西口腔医学杂志, 2022, 40(4): 468-475. DOI: 10.7518/hxkq.2022.04.015.
Sun XR, Feng Y, Liu WC. Application of visualization technology of multimode data fusion in occlusal rehabilitation[J]. West China J Stomatol, 2022, 40(4): 468-475. DOI: 10.7518/hxkq.2022.04.015.
[27] Castroflorio T, Sedran A, Parrini S, et al. Predictability of orthodontic tooth movement with aligners: effect of treatment design[J]. Prog Orthod, 2023, 24(1): 2. DOI: 10.1186/s40510-022-00453-0.
[28] 陈金妍, 张筠, 吴轶群, 等. 虚拟患者构建在口腔种植中应用的现状[J]. 中国口腔种植学杂志, 2023, 28(6): 473-477. DOI: 10.12337/zgkqzzxzz.2023.12.013.
Chen JY, Zhang Y, Wu YQ, et al. Current status of virtual patient construction in implant dentistry[J]. Chin J Oral Implantol, 2023, 28(6): 473-477. DOI: 10.12337/zgkqzzxzz.2023.12.013.
[29] Carvalho P, Moura LB, Trento GS, et al. Surgically assisted rapid maxillary expansion: a systematic review of complications[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2020, 49(3): 325-332. DOI: 10.1016/j.ijom.2019.08.011.
[30] Gómez-Aguirre JN, Argueta-Figueroa L, Castro-Gutiérrez M, et al. Effects of interproximal enamel reduction techniques used for orthodontics: a systematic review[J]. Orthod Craniofac Res, 2022, 25(3): 304-319. DOI: 10.1111/ocr.12555.
[31] 王焱, 王烟岚. 以始为终: 数字化导板在牙列重度磨耗咬合重建序列治疗中的应用[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版), 2023, 17(4): 233-238. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1366.2023.04.001.
Wang Y, Wang YL. Start with the end: application of digital guide plates in the occlusal reconstruction of severely worn teeth[J]. Chin J Stomatol Res (Electron Ed), 2023, 17(4): 233-238. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1366.2023.04.001.
[32] Kernen F, Kramer J, Wanner L, et al. A review of virtual planning software for guided implant surgery-data import and visualization, drill guide design and manufacturing[J]. BMC Oral Health, 2020, 20(1): 251. DOI: 10.1186/s12903-020-01208-1.
[33] 王思维, 叶嘉慧, 刘云松, 等. 数字化虚拟仿真设计在口腔美学修复中的应用和研究进展[J]. 中华口腔医学杂志, 2022, 57(1): 101-106. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20210408-00166.
Wang SW, Ye JH, Liu YS, et al. Application and research progress of digital virtual simulated design in dental esthetic rehabilitation [J]. Chin J Stomatol, 2022, 57(1): 101-106. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20210408-00166.
[34] Li J, Chen Z, Wang M, et al. Dynamic changes of peri-implant soft tissue after interim restoration removal during a digital intraoral scan[J]. J Prosthet Dent, 2019, 122(3): 288-294. DOI: 10.1016/j.prosdent.2018.07.020.
[35] Gallardo Y, Noriega J, Rodrigues-Olivio I, et al. A digital technique for cloning the emergence profile of the interim to the definitive implant-supported restoration[J]. J Prosthet Dent, 2025, 134(4): 936-941. DOI: 10.1016/j.prosdent.2023.10.035.
[36] Liu X, Tan Y, Liu J, et al. A digital technique for fabricating implant-supported interim restorations in the esthetic zone[J]. J Prosthet Dent, 2018, 119(4): 540-544. DOI: 10.1016/j.prosdent.2017.05.006.
[37] Yazigi C, Elsayed A, Wille S, et al. Accuracy and dimension stability of scannable versus conventional interocclusal registration materials: an in vitro study[J]. J Prosthet Dent, 2023, 130(1): 119-123. DOI: 10.1016/j.prosdent.2021.09.017.
[38] Liu X, Zhou T, Gao H, et al. Three-point sectional-cast digital method for transferring the interocclusal relationship for full-mouth rehabilitation of worn dentition[J]. J Prosthodont, 2023, 32(3): 273-277. DOI:

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

10.1111/jopr.13636.
[39] Jin C, Zhu J, Li M, et al. Influence of short-span scans on trueness in the digital transfer of the maxillomandibular relationship[J]. J Dent, 2024, 150: 105370. DOI: 10.1016/j.jdent.2024.105370.
[40] Papaspyridakos P, Castellanos L, Bedrossian EA, et al. Reverse scan body: complete digital workflow for double full-arch zirconia prostheses[J]. J Prosthodont, 2026, 35(5): 610-614. DOI: 10.1111/jopr.13921.
[41] Alnasser AH. Complete digital workflow for the conversion of complete dentures to fixed implant-supported prostheses: a dental technique[J]. J Prosthet Dent, 2025, 134(3): 586-590. DOI: 10.1016/j.prosdent.2025.06.035.
[42] Nuytens P, Li J, Lepidi L. Face oriented digital workflow for transferring intraoral and extraoral data of edentulous arch rehabilitated with multiple implants: a clinical technique[J]. J Prosthet Dent, 2025, 133(3): 655-661. DOI: 10.1016/j.prosdent.2023.02.023.
[43] Feng Y, Zhan L, Sun X, et al. A fully digital workflow to register maxillomandibular relation using a jaw motion tracer for fixed prosthetic rehabilitation: a technical report[J]. J Esthet Restor Dent, 2023, 35(7): 1068-1076. DOI: 10.1111/jerd.13058.
[44] Yuan Y, Liu Q, Yang S, et al. Four-dimensional superimposition techniques to compose dental dynamic virtual patients: a systematic review[J]. J Funct Biomater, 2023, 14(1): 33. DOI: 10.3390/jfb14010033.
[45] Valenzuela MV, Marroquín-Soto C, Padilla-Avalos CA. An alternative digital workflow for 3d virtual patient construction integrating intraoral, facial, and cbct data for esthetic and occlusal planning[J]. J Esthet Restor Dent, 2026, 38(8): 1477-1484. DOI: 10.1111/jerd.70154.
[46] Drafta S, Macris A, Petre AE. DUCU: a conceptual framework for AI-driven conversion of smile design to functional wax-up[J]. Front Oral Health, 2025, 6: 1690479. DOI: 10.3389/froh.2025.1690479.
[47] Kanwal L, Gulzar M, Idrees W, et al. The application of virtual reality and augmented reality in dentistry-a literature review[J]. J Pak Med Assoc, 2024, 74(4 Supple-4): S126-S131. DOI: 10.47391/JPMA.AKU-9S-19.

·会议·征文·消息·

第三届数字口腔医学学术大会征文

由《中华医学杂志》社有限责任公司（中华医学会杂志社）主办，《中华口腔医学杂志》编辑委员会提供学术支持，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院承办的“第三届数字口腔医学学术大会”谨定于2026年11月20—22日在深圳召开。本次大会11月20日报到，11月21—22日两天学术会议。现大会开始正式征文。

1. 会议内容：大会拟设置院士专题讲座、正畸和修复交叉论坛、牙体牙髓、牙周、种植论坛以及多主题圆桌研讨，并同期开展数字化外科手术、疑难无牙颌患者的数字化修复方案——增（减）材制造、上颌骨性支抗种植钉、颞下颌关节紊乱病标准化咬合板治疗专题学习，以及人工智能（AI）医学科研工作坊，旨在更好地推进数智化技术在口腔医学各领域的应用及转化研究，助力学科发展。

2. 征文内容：涉及数智化技术在口腔修复、正畸、种植、口腔颌面外科、口腔内科及病理诊断等领域应用的临床和基础研究、口腔材料学研究以及相关临床典型病例等均可投稿。

3. 征文要求：相关临床及基础研究论文要求提供600～800字的四段式中文摘要（按目的、方法、结果和结论的格式撰写）；病例报告须提供简要的病例摘要（600~800字），须写明治疗前后的具体情况并提供必要的临床及影像学照片。请在文题下注明作者姓名、单位名称（含科室）、Email、手机号、通信地址和邮政编码。来稿经过大会审稿和遴选后入选《第三届数字口腔医学学术大会论文汇编》，并择优进行大会交流发言和壁报展示。优质论著和病例稿件可按稿约要求将全文投稿至本刊投审稿系统（https://medpress.yiigle.com/），符合要求的稿件经同行评议及定稿会讨论通过后可在“数字化口腔医学重点号”相关栏目下发表。

4. 投稿方式：请将稿件直接投稿到大会官网（https://www.denbox.cn/3D2026/Home.html），截稿日期：2026年9月30日。

5. 会议报名及注册：请登录大会官网进行会议报名及注册。请于2026年10月15日前完成网上注册及缴费，会议注册费1 000元，学生800元，现场注册费1 200元。报名技能操作专题的学员可以全程参加学术大会，广东省内学员报名技能操作专题优惠200元（须在10月15日前完成网上注册及缴费）。

6. 大会组委会秘书处：《中华口腔医学杂志》编辑部，地址：北京市西城区东河沿街69号正弘大厦313室，邮政编码：100052。联系人：徐阳，电话：15901003370，Email：xuyang@cmaph.org；陈素红，电话：010-51322437，Email：chensuhong@cmaph.org。深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院，地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号，邮政编码：518172。联系人：罗老师，电话：13510091183。

欢迎广大口腔医师、研究人员及学生积极投稿，踊跃参会！

（本刊编辑部）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究